செயல்படத்தக்கது. இது அலைபேசி, நகர்பேசி, திறன்பேசி (Smart Phone) அல்லது தொலைபேசி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இச்சாதனங்கள் இரண்டு வகைப்படும்.

1. எளிய சாதனம் (Simple Device)
2. திறன் சாதனம் (Smart Device)

ஒரு பயனர், எளிய சாதனத்தின் மூலமாக, ஓர் அழைப்பை அல்லது செய்தியை அனுப்பவோ அல்லது ஏற்கவோ மட்டுமே முடியும். ஆனால் திறன் சாதனத்தைப் பயன்படுத்தும்போது, இந்தச் செயல்பாடுகளுடன் இணைய வசதியையும் பெற முடியும்.

4.4.1 அலைபேசி செயல்படும்விதம்

ஒரு அலைபேசி என்பது இரு வழி வானொலியாக செயல்படுகிறது. இது வானொலி ஒலி பரப்பி மற்றும் ஏற்பி ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியது ஆகும். இதனை படம் 4.11–ல் காணலாம். அலைபேசியில் இருந்து பெறப்பட்ட குரல் அழைப்பை, ஒலி மின்னலை சமிக்ஞையாக மாற்றி, வானொலி அலைகளின் மூலம் அருகில் உள்ள பொறி அறை கோபுரத்துக்கு(Cell tower) அனுப்புகிறது. இந்த சமிக்ஞையானது வலையமைப்பில் உள்ள பொறி அறை கோபுரத்தின் வாயிலாக அஞ்சல் செய்யப்பட்டு, பின்னர் ஏற்பமைப்பு அலைபேசியின் மூலம் மீண்டும் இந்த சமிக்ஞை, ஒலி மின்னலையாக பண்பிறக்கம் செய்யப்பட்டு, பின்பு ஒலியலையாகவும் மாற்றப்படுகிறது. அடிப்படையில், அலைபேசியும் ஓர் நடைபேசியை போலவேத்தான் செயல்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு செல்லிட வலையமைப்பு ஆனது அலைபேசி வலையமைப்பு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த வலையமைப்பில் உள்ள அடிப்படை நிலையத்தின் செயல் எல்லை (Coverage) மூலம், தொலைபேசி அழைப்புகள், உரை செய்திகள் மற்றும் இணையசேவைகள்(நகர்பேசி இணைய வசதி) போன்றவை பயனாளிகளைச் சென்றடைய உதவுகிறது.

அடிப்படை செயல்பாடான குரல் அழைப்பைத் தவிர, நவீன கால திறன் பேசியில் இணைய உலாவுதல், புகைப்படக் கருவி, விளையாட்டு, பல ஊடகச் செய்திகள் மற்றும் இசை போன்ற கூடுதல் சிறப்பியல்புகளும், ஏராளமான தொழில்நுட்பங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

4.4.2 வானொலி அலைகள்



படம் 4.12 வானொலி அலைகள் (மின்னியக்க விசை)

அலைபேசி, தகவல் தொடர்பிற்காக வானொலி அலைகள் பயன்படுத்தப்படுவதை படம் 4.12–ல் காணலாம். இதன் மூலம் வானொலி அலைகள், இலக்க முறை குரலொலி சமிக்ஞை அல்லது தரவை, மின்னலை மற்றும் காந்தப் புல வடிவில் பரப்புகை செய்கிறது. இந்தப் புலம் "மின்னியக்கு விசை" என (EMF) அழைக்கப்படுகிறது. வானொலி அலையின் அதிர்வெண், எந்த அளவு தகவலைச் சுமந்து செல்கிறதோ அதைப் பொறுத்தே அலைகளின் வேகம் அமையும். இது காற்றில் ஒளியின் திசைவேகத்திற்கு இணையாக பயணிக்கிறது.

அலைபேசி அனைத்து திசைகளிலும் வானொலி அலைகளை பரப்புகை செய்ய வல்லது. இந்த அலைகள், பொறி அறை கோபுரத்தை சென்றடைவதற்கு முன்னதாகவே சுற்றியுள்ள பொருட்களால் உட்கவரப்பட்டும் மற்றும் பிரதிபலிக்கப்பட்டும், சிறிதளவு சிதைவடைந்து சென்றடையும். எடுத்துக்காட்டாக, அழைப்பின் போது அலைபேசியில் இருந்து உமிழப்படும் கதிர்வீச்சு சிறிதளவு பயனாளியின் தலைப்பகுதி மற்றும் உடலால் உட்கவரப்படுகிறது. இதன் காரணமாக,

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 102 1/17/2020 3:16:20 PM